

程式設計 HW09

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

P1 簡單 class

❖ 請設計一個 class

- 包含 member data, 時, 分, 秒 三個資料
- 三個 member function
 - void input(); cin 三個數分別為時分秒
 - 如果 $0 > \text{時} > 23$ 將時修正為 0
 - 如果 $0 > \text{分} > 59$ 將分修正為 0
 - 如果 $0 > \text{秒} > 59$ 將秒修正為 0
 - void output();
 - 輸出 hh:mm:ss\n 例如 03:09:27\n
 - void outputSeconds();
 - 輸出 總共秒數 例如 01:09:27 , 請輸出 04167\n

main

❖不斷輸入

- 1
 - 接著輸入 三個整數 為時分秒 (呼叫 .input())
- 2
 - 呼叫 .output();
- 3
 - 呼叫 .outputSeconds();
- 其他
 - 程式結束

P2 判斷質數 Class

- ❖ 請設計一個名為 PrimeChecker 的類別，該類別包含：
 - 方法 setNumber(int n)：設定一個整數。
 - 方法 isPrime()：判斷該整數是否為質數，若是返回 "Yes"，否則返回 "No"。
- ❖ main function
 - 程式不斷輸入 正整數
 - 輸出 Yes\n 或 No\n
 - 如果程式輸入 ≤ 0 的數程式結束

P3 myDateTime

❖ 請設計一個類別包含以下功能

■ Private Data

- 存放 年月日 (西元)
- 存放 時間

■ 提供 public member function

- `bool setTime( const int hour, const int min, const int sec);`
- `bool setDate( const int year, const int month, const int day);`
- `int whatDate();` //回傳是禮拜幾 (1~7)
- `void output();` //印出 yyyy-mm-dd hh:mm:ss am/pm
- `void outputROC();` //印出 中華民國 yyy 年 mm 月 dd 日
上午/下午 hh點mm分ss秒

class design cont.

- ❖ `int seconds();` //回傳今天已經過了幾秒
- ❖ `bool isLeap();` //回傳是否潤年

main

❖ 不斷輸入

- 年 月 日 時(24小時制) 分 秒
- 請輸出

yyyy-mm-dd hh:mm:ss am/pm\n

中華民國yyy年mm月dd日上午/下午hh點mm分
ss秒\n

閏年(0或1)Friday\n

該天經過了幾秒\n

- 直到輸入 0 0 0 0 0 0 程式直接結束

例如

❖ 輸入

- 2020 04 10 14 01 15
- 0 0 0 0 0 0

❖ 輸出 ($50475 = 14 * 3600 + 1 * 60 + 15$)

2020-04-10 02:01:15 pm\n

中華民國109年04月10日下午02點01分15秒\n

1Friday\n

50475\n